20. 자연수 n에 대하여 실수 a가 $10^n < a < 10^{n+1}$을 만족시킨다. $\log a$의 가수와 $\log \sqrt[n]{a}$의 가수의 합이 정수이고 $(n+1)\log a = n^2+8$일 때, $\dfrac{\log a}{n}$의 값은? [4점]

① $\dfrac{57}{56}$ ② $\dfrac{22}{21}$ ③ $\dfrac{11}{10}$ ④ $\dfrac{6}{5}$ ⑤ $\dfrac{17}{12}$